

Restauración de Imágenes

Procesamiento Digital de Imágenes - Unidad IV

El Modelo de Degradación y Ruido

Objetivo - Recuperar una imagen degradada por contaminación por ruido, problemas de enfoque o distorsiones. Un proceso estrictamente objetivo.

El Modelo: La imagen original es afectada por una función de degradación (H) más el aporte de ruido (η).

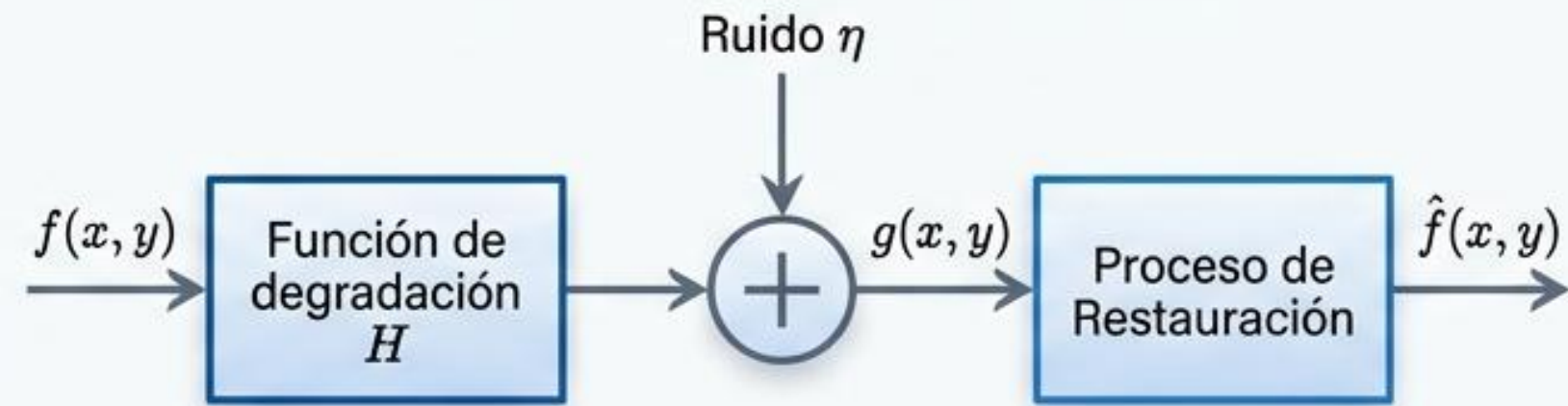
Abordaje Estratégico: Asumimos primero $H=1$ para estudiar y aislar el ruido; luego estudiamos H en conjunto.

Dominio Espacial

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y)$$

Dominio Frecuencial

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$



Ruido: Fuentes y Suposiciones

¿Qué es el ruido?

- Señal no deseada que corrompe la imagen original.
- Variación aleatoria en el brillo o color de la información visual.

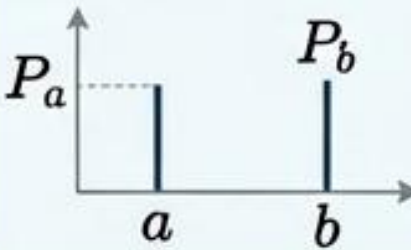
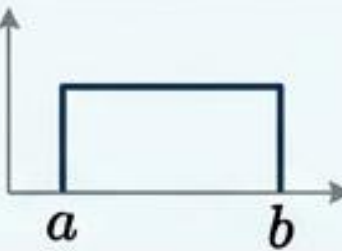
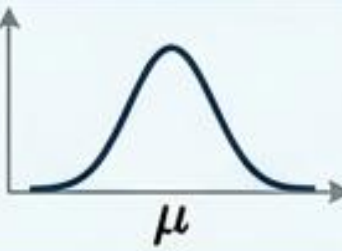
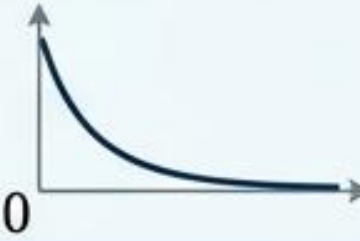
Fuentes de Ruido

- **Adquisición:** Fluctuaciones en el sensor (térmicas, fotónicas), circuitos electrónicos, condiciones de iluminación deficientes.
- **Transmisión:** Interferencias durante el envío de la señal por un canal de comunicación.

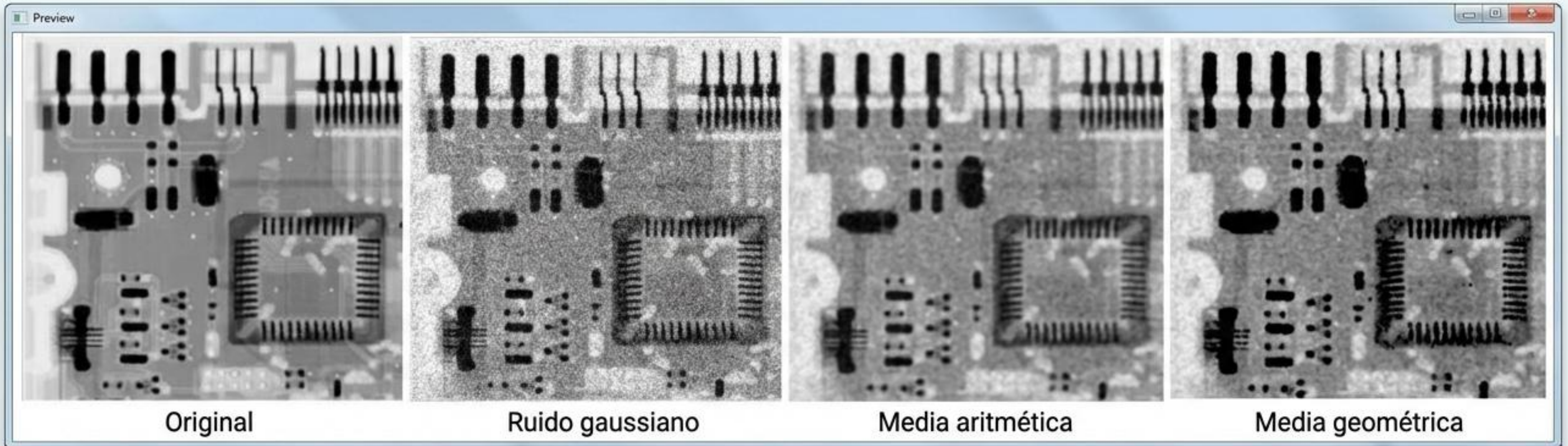
Suposiciones Clave

- **Independencia:** El ruido $n(x,y)$ se asume frecuentemente independiente de la señal de la imagen original $f(x,y)$.
- **Correlación:** A menudo se modela como ruido no correlacionado espacialmente (ruido (ruido blanco) o con una estructura de correlación simple conocida.

Matriz de Modelos Estadísticos de Ruido

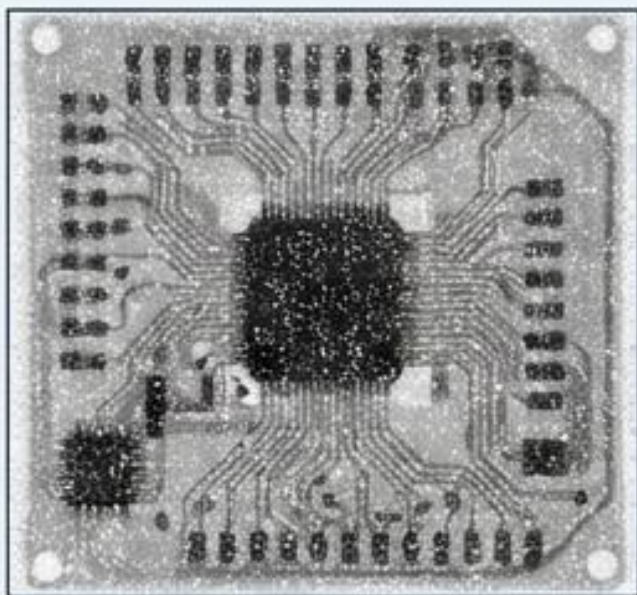
Tipo de Ruido	Origen Típico	Perfil Matemático (PDF)
Impulsivo (Sal y Pimienta)	Defectos de sensores o errores de conversión.	 $p(z) = P_a \text{ para } z=a, P_b \text{ para } z=b$
Uniforme	Simulación de valores aleatorios.	 $\mu = (a+b)/2$
Gaussiano	Componentes electrónicos. Alta versatilidad matemática.	 $p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} * e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
Rayleigh	Imágenes de radar.	 $p(z) = \frac{2}{b}(z-a)e^{-\frac{(z-a)^2}{b}} \text{ para } z \geq a$
Gamma / Exponencial	Imágenes generadas por láser.	 $p(z) = ae^{-az} \text{ para } z \geq 0$

Filtros de Medias: Aritmética y Geométrica

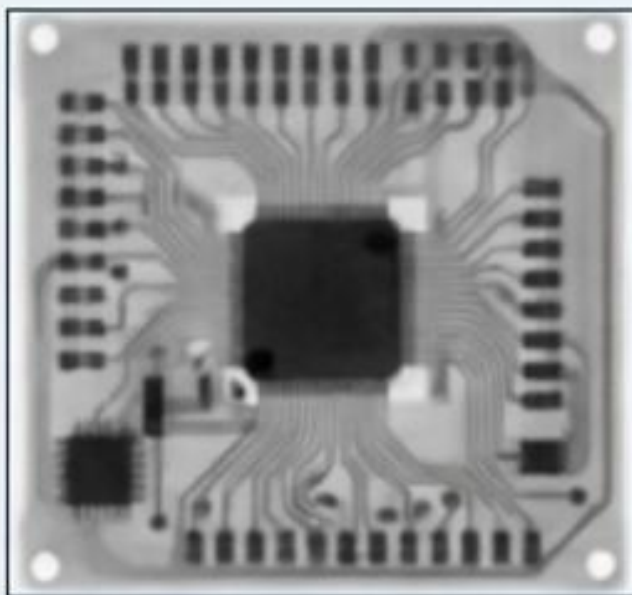


Media Aritmética	Media Geométrica
$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum g(s, t)$ Diagnóstico: Reduce el ruido por desenfoque mediante la convolución con una máscara $1/mn$.	$\hat{f}(x, y) = \left[\prod g(s, t) \right]^{1/mn}$ Diagnóstico: Suaviza con menor pérdida de detalles. Excelente para ruido gaussiano, pero falla completamente con ruido impulsivo.

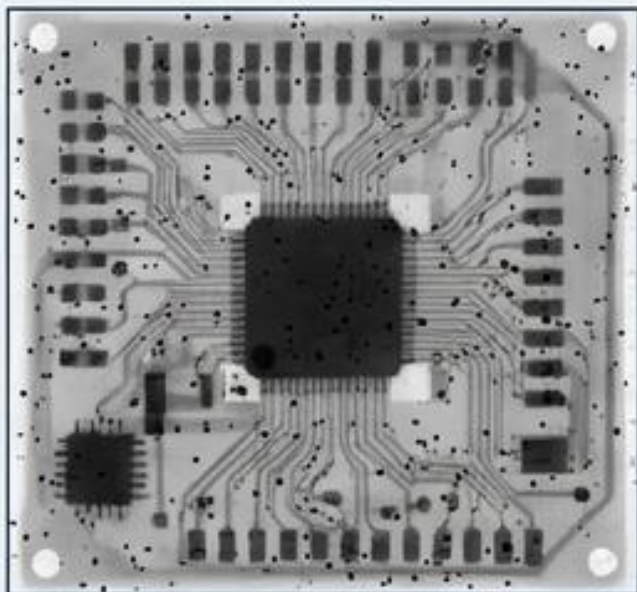
Filtrado de Ruido Impulsivo: Media Armónica



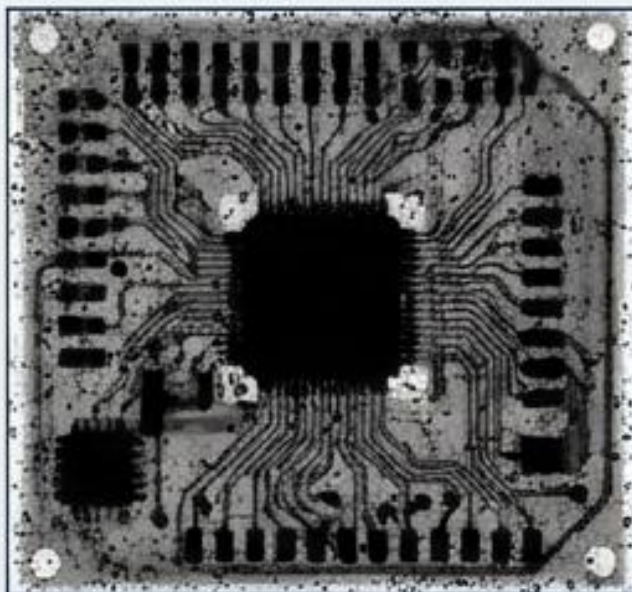
Ruido sal



Media armónica



Ruido pimienta



Media armónica

Ficha Técnica

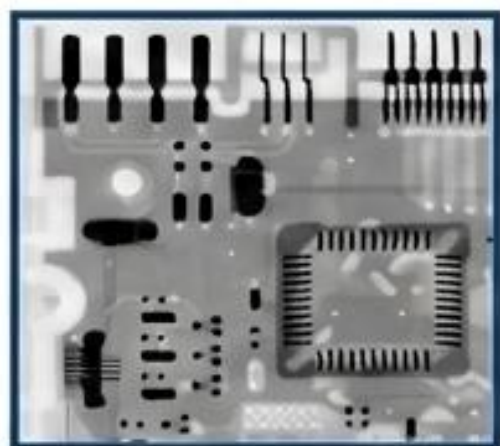
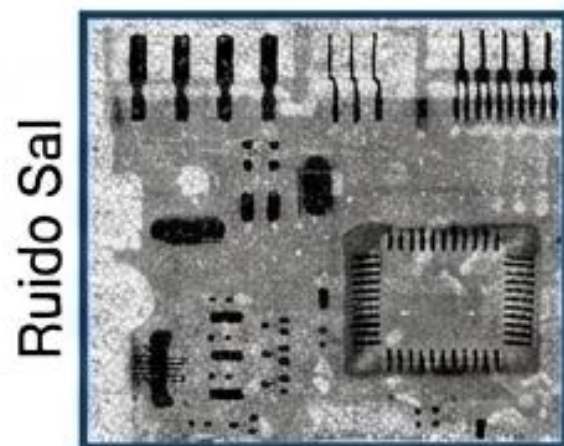
Fórmula

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{s,t} \frac{1}{g(s, t)}}$$

Diagnóstico de Comportamiento

- ✓ Excelente para ruido tipo sal.
- ✗ Produce un resultado desastroso para ruido tipo pimienta.
- ✓ Funciona bien con ruido gaussiano, logrando preservar los detalles estructurales de la imagen original.

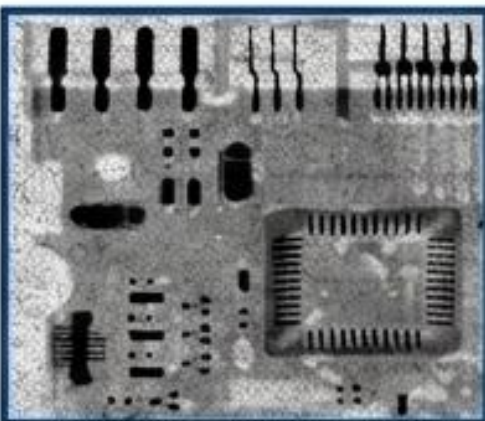
Filtro de la media contra-armónica



Eliminación de Ruido Sal (Q=-3)



Eliminación de Ruido Pimienta (Q=3)



Artefactos y Destrucción por Q Incorrecto

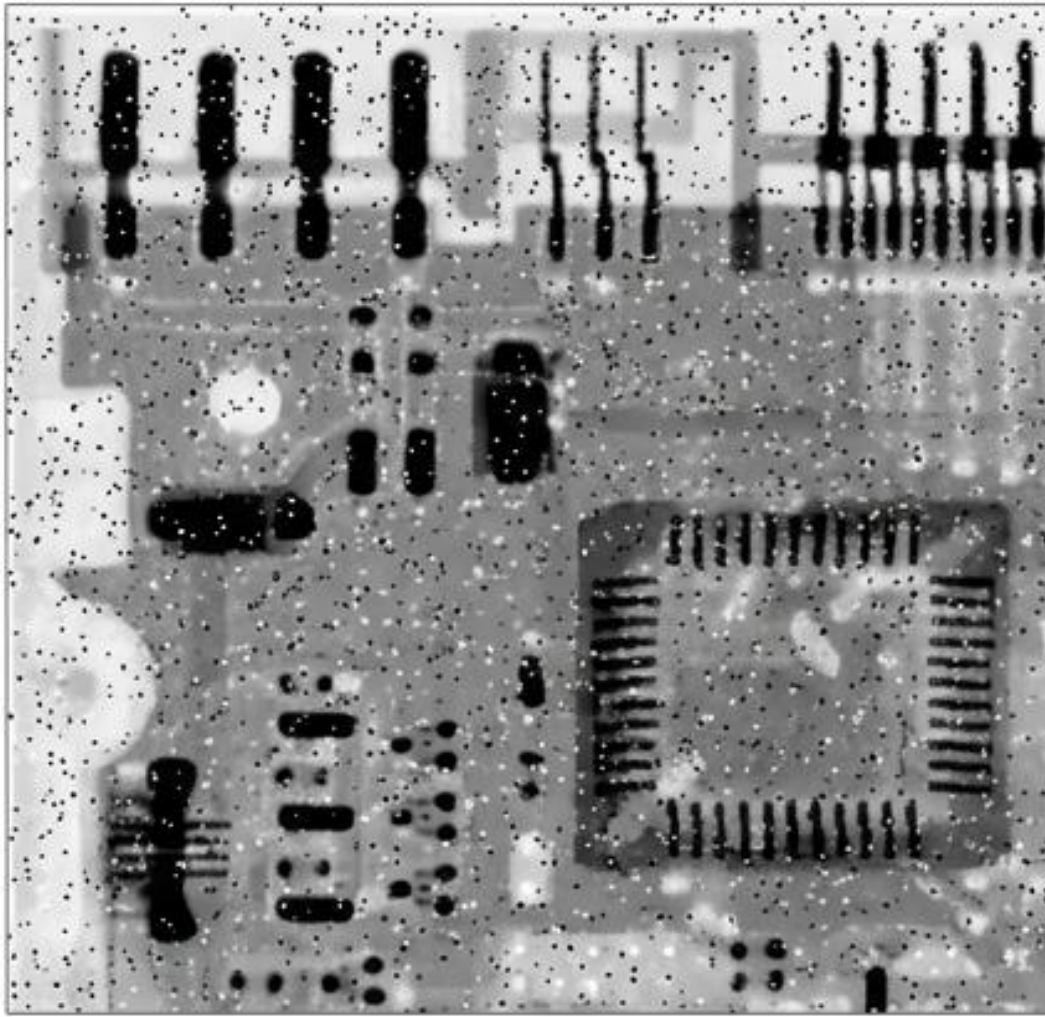
Ficha Técnica

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum g(s, t)^{Q+1}}{\sum g(s, t)^Q}$$

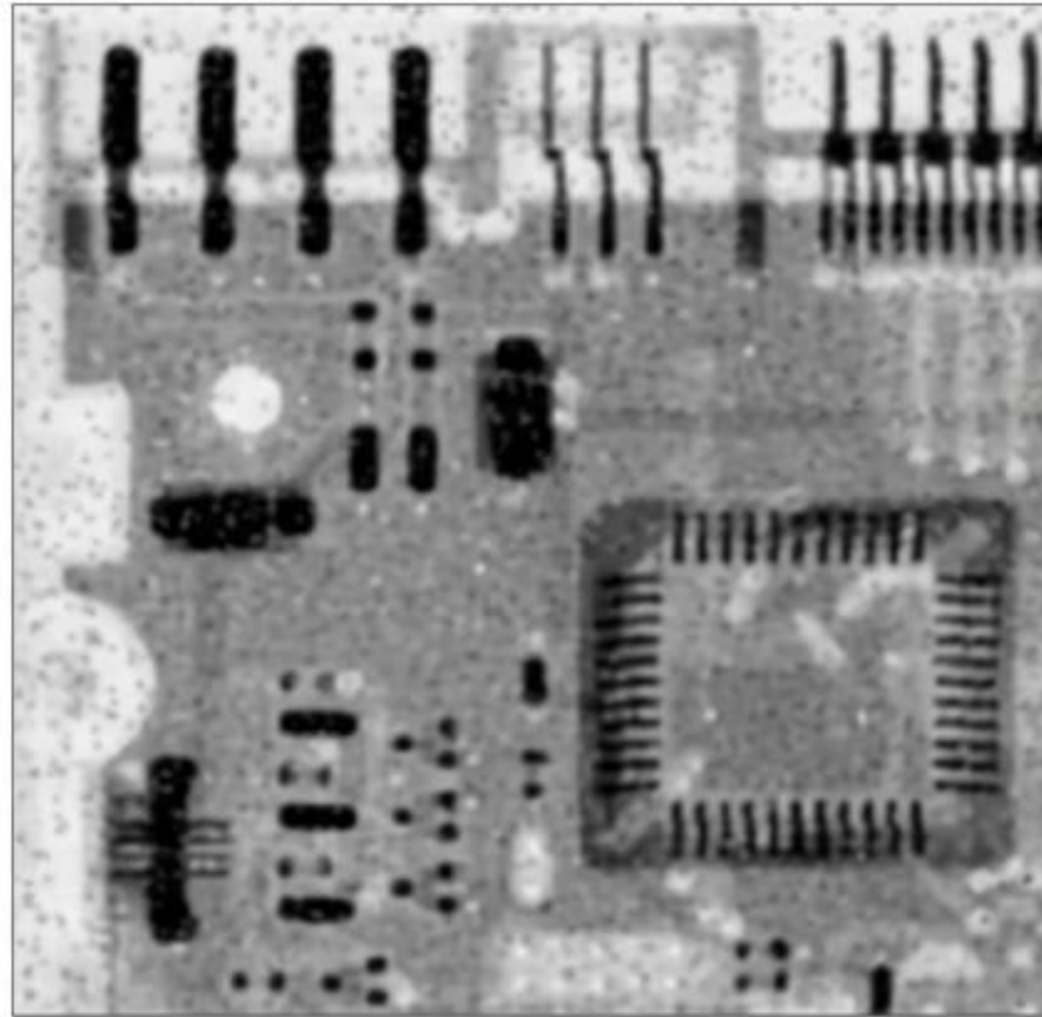
El Rol del Parámetro Q

$Q > 0$	Elimina ruido pimienta.
$Q < 0$	Elimina ruido sal.
$Q = 0$	Equivale matemáticamente a la media aritmética.
$Q = -1$	Equivale matemáticamente a la media armónica.

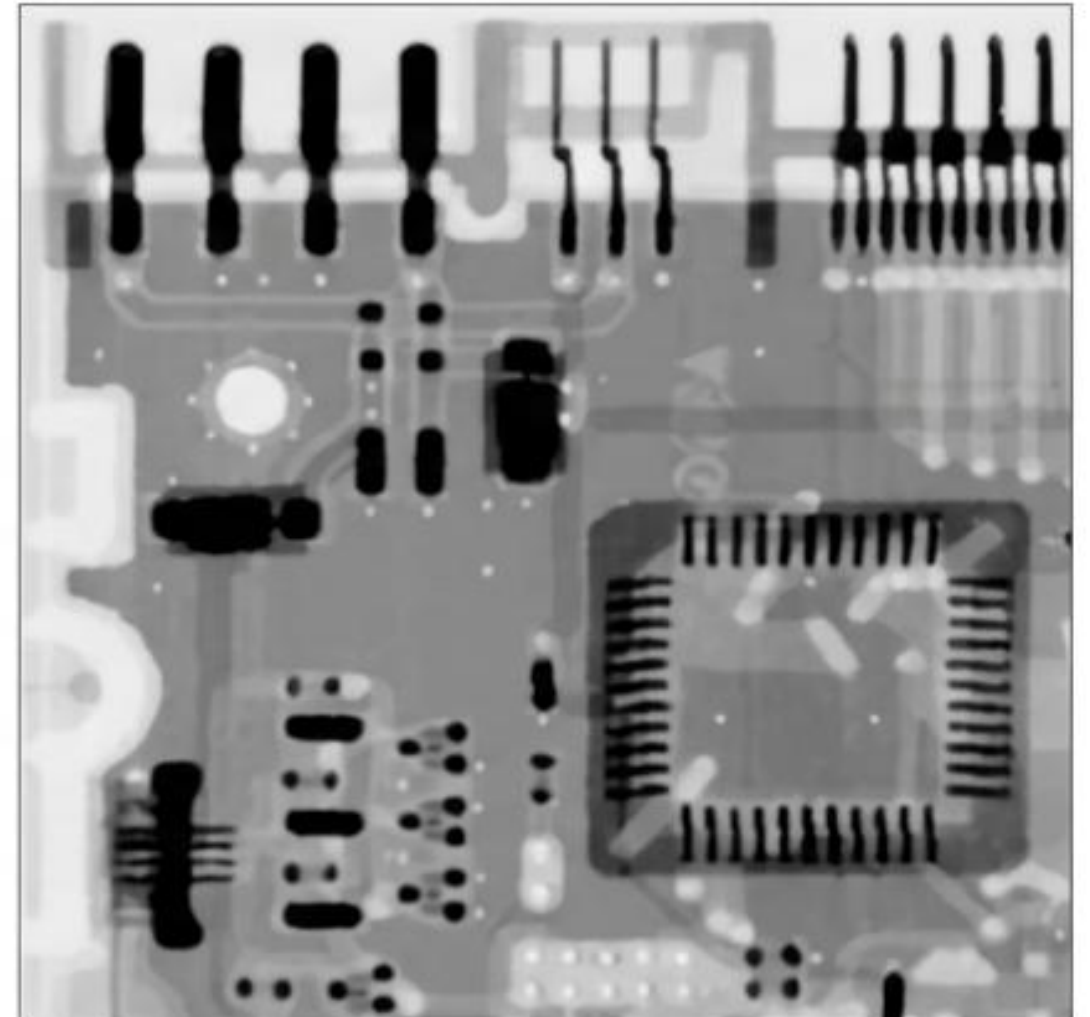
Reducción de Ruido Impulsivo: Filtro de la Mediana



Ruido sal y pimienta



Media aritmética



Mediana

Categoría:

Filtros de Orden

Comportamiento no lineal basado en el ordenamiento de una vecindad, no en el promedio estadístico.

Fórmula:

$$\hat{f}(x, y) = \text{mediana} \{g(s, t)\}$$

Ventaja Técnica:

Produce una reducción superior del ruido impulsivo (sal y pimienta) sin introducir el desenfoque característico que sufriría un filtro lineal de idénticas proporciones.

Comportamiento de Filtros de Moda, Máxima y Mínima

Moda:

$$\hat{f}(x, y) = \text{moda} \{g(s, t)\}$$

Diagnóstico: Útil exclusivamente en ruido impulsivo.
Deficiente para otros tipos.



Máxima:

$$\hat{f}(x, y) = \max \{g(s, t)\}$$

Diagnóstico: Elección del valor máximo. Diseñado específicamente para erradicar ruido tipo pimienta.



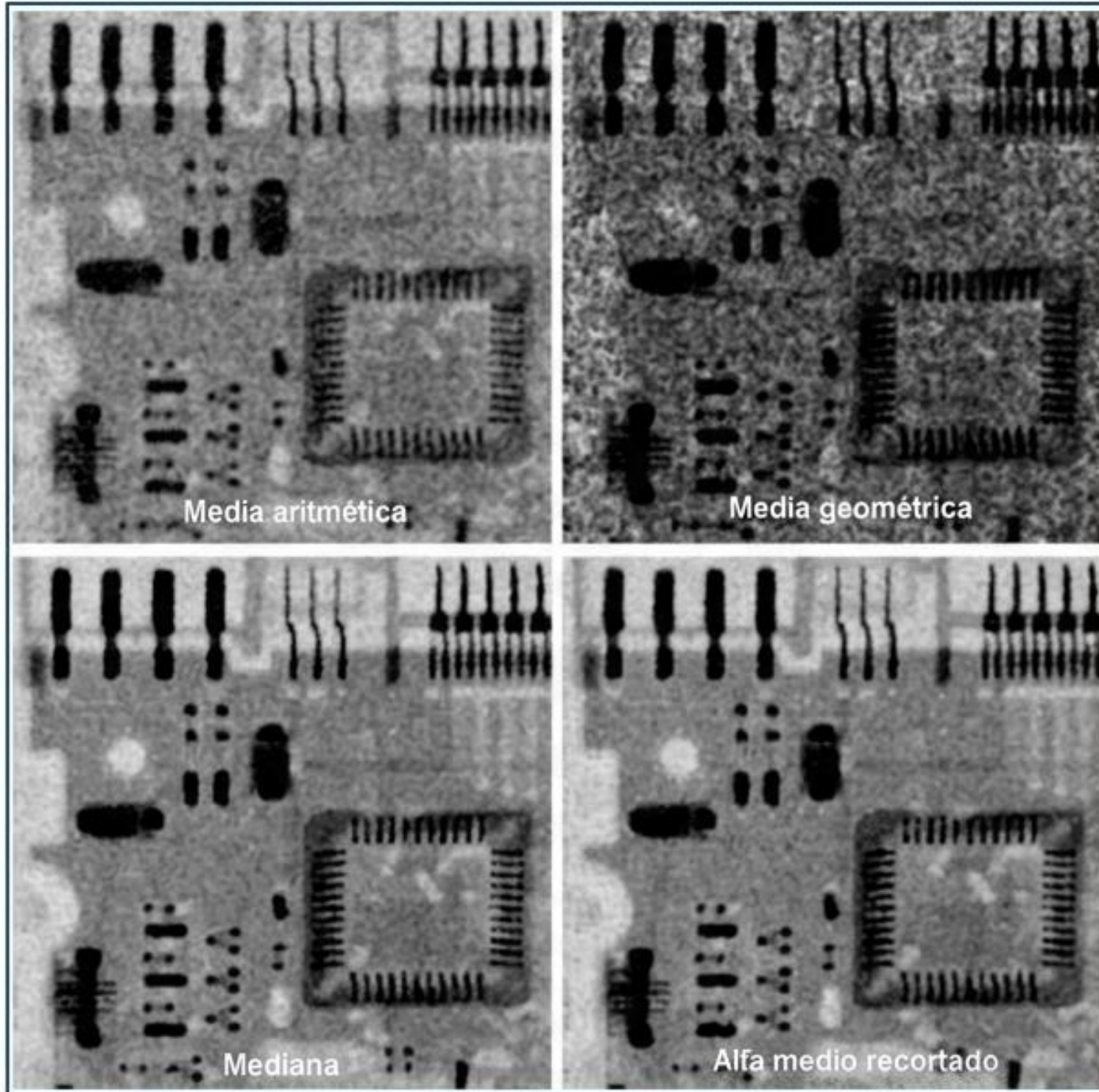
Mínima:

$$\hat{f}(x, y) = \min \{g(s, t)\}$$

Diagnóstico: Elección del valor mínimo. Diseñado específicamente para erradicar ruido tipo sal.



Combinación de Ruidos: Punto Medio y Alfa-recortado



Ficha Técnica

Punto Medio

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} [\min\{g(s, t)\} + \max\{g(s, t)\}]$$

Uso: Especialmente útil para ruido tipo gaussiano o uniforme.

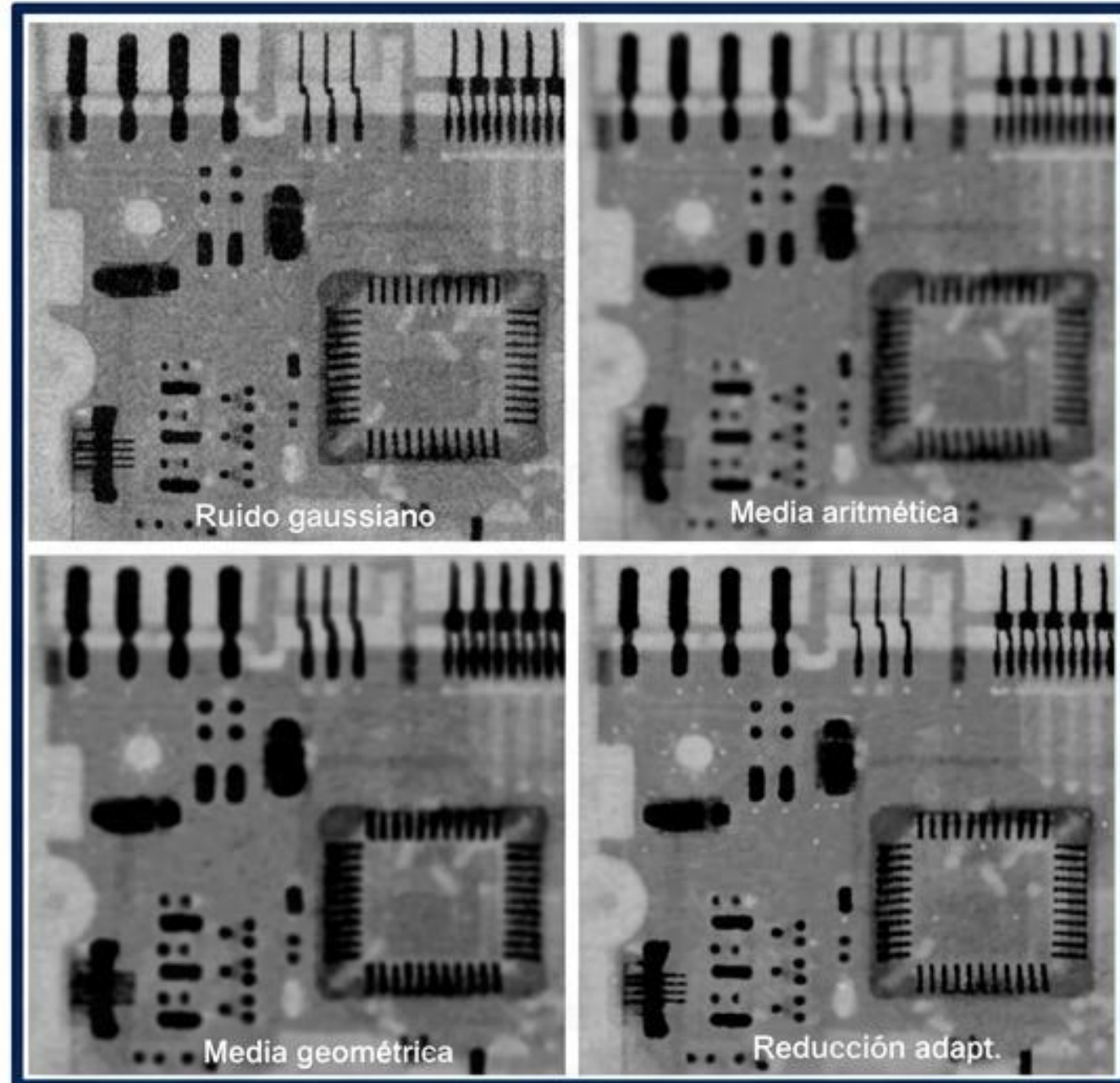
Media Alfa-recortado

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn - d} \sum g_t(s, t)$$

Mecánica: Excluye d puntos extremos de la vecindad ($d/2$ más bajos y $d/2$ más altos).

Uso: Su comportamiento oscila entre la media aritmética y la mediana (dependiendo de d). La mejor opción para combinaciones de ruido gaussiano y sal/pimienta.

Desempeño Superior: Filtro Adaptativo de Reducción Local



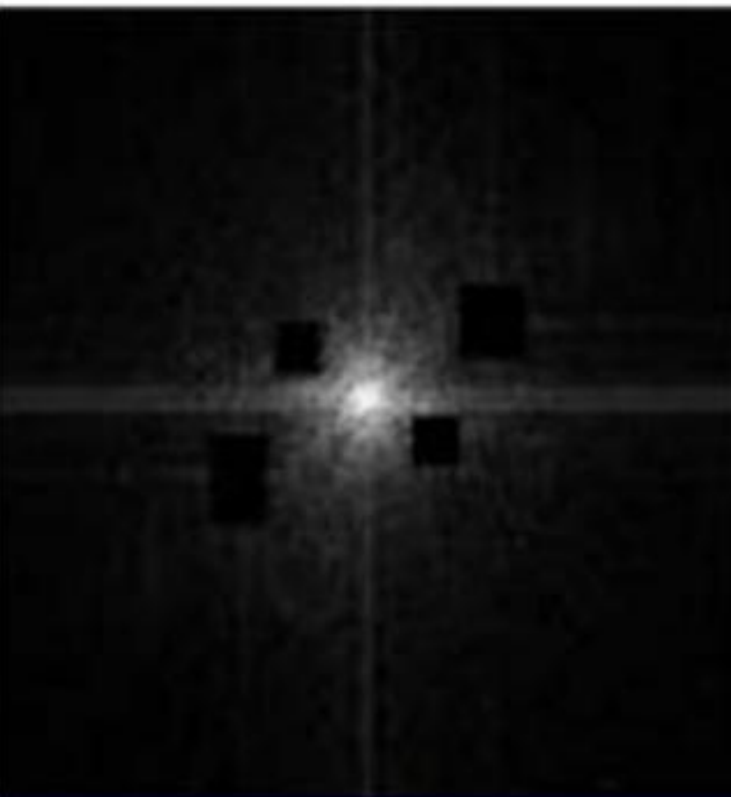
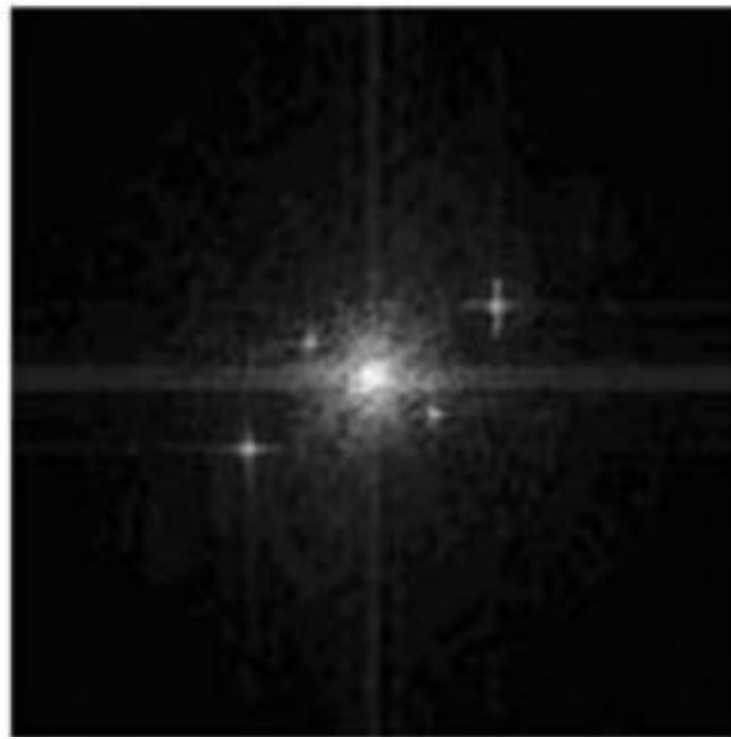
A diferencia de los estadísticos globales, este filtro ajusta su comportamiento iterativamente analizando la varianza local (σ_L^2) frente a la varianza del ruido (σ_η^2).

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L]$$

Lógica No Lineal:

- **Ante variaciones locales altas** (bordes y detalles finos), devuelve un valor cercano al original.
- **Mecanismo de seguridad:** Si no se conoce σ_η^2 con exactitud, la relación matemática previene resultados sin sentido limitándose al valor medio m_L .

Ruido Periódico: Espectro de Magnitud



Visualización en el Dominio Frecuencial

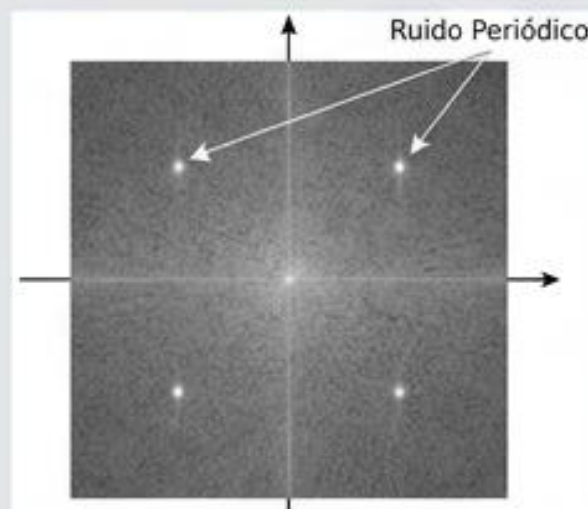
- **Imagen original:** Textura periódica afectada por ruido superpuesto.
- **Espectro de magnitud:** Transformada de Fourier de la imagen ruidosa.
- **Puntos blancos brillantes:** Corresponden a las frecuencias específicas del ruido periódico.
- **Identificación:** Estos picos en el espectro son el objetivo de los filtros 'Notch' o 'Rechaza-banda' para su eliminación.

Filtro Notch: Filtrado de Ruido Periódico Puntual

Concepto del Filtro Notch

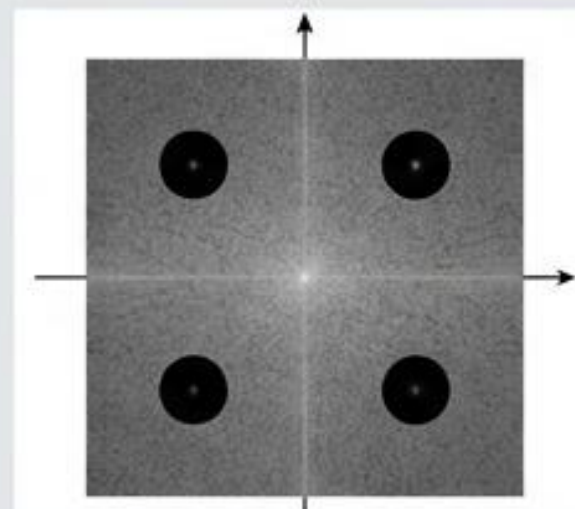
Técnica para eliminar ruido periódico que se manifiesta como picos puntuales de energía en el dominio de la frecuencia.

Picos de Energía en Frecuencia



El ruido periódico aparece como impulsos concentrados en frecuencias específicas.

Mecanismo de Filtrado



El filtro Notch atenúa selectivamente estas frecuencias específicas, suprimiendo los picos de ruido y preservando el resto de la información de la imagen.

Filtros Rechaza-banda: Definiciones y Funciones de Transferencia

Filtro Rechaza-banda Ideal

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{si } D_0 - \frac{W}{2} \leq D(u, v) \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Corta abruptamente las frecuencias dentro de la banda de ancho W centrada en D_0 .

Filtro Rechaza-banda Butterworth

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)W}{D^2(u, v) - D_0^2} \right]^{2n}}$$

Proporciona una transición suave entre la banda de paso y la banda rechazada, controlada por el orden 'n'.

Filtro Rechaza-banda Gaussiano

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{D^2(u, v) - D_0^2}{D(u, v)W} \right]^2}$$

Ofrece la transición más suave, sin ondulaciones (ringing), ideal para evitar artefactos.

Estudio y Estimación de la Degradación (H)

Para modelar $h(x, y)$ o $H(u, v)$, la ingeniería de imágenes utiliza tres vías empíricas:

Dominio espacial $\rightarrow g(x, y) = h(x, y) * f(x, y)$

Dominio frecuencial $\rightarrow G(u, v) = H(u, v) F(u, v)$

1. Por Observación

Generación de una subimagen "limpia" inferida desde áreas con alta densidad de señal.

$$H_s(u, v) = \frac{G_s(u, v)}{\hat{F}_s(u, v)}$$

2. Por Experimentación

Obtención de la respuesta al impulso del propio hardware de captura utilizando un patrón puntual de luz calibrado.

$$H(u, v) = \frac{G(u, v)}{A}$$

3. Por Modelización

Empleando formulación matemática estricta basada en la física de la degradación.

Ej. Turbulencia atmosférica:

$$H(u, v) = e^{-k(u^2+v^2)^{5/6}}$$

Ej. Desenfoque de movimiento:

$$H(u, v) = \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{-j\pi(ua + vb)}$$

El Desafío del Filtrado Inverso

La Situación Ideal

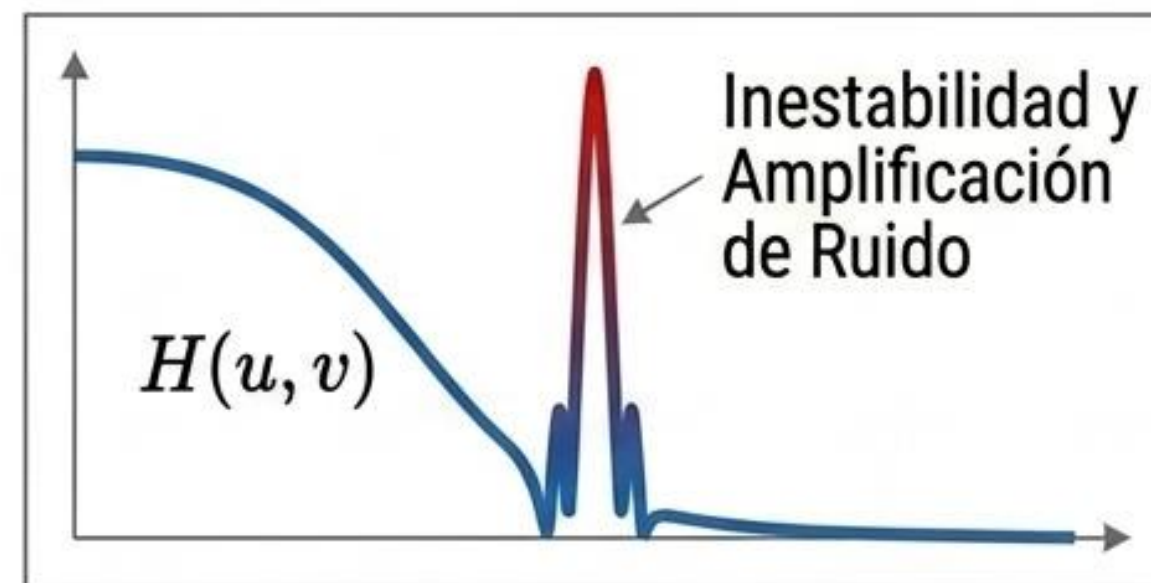
En un escenario teórico sin ruido, restaurar sería trivial usando el filtro inverso $1/H(u, v)$:

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

La Barrera de la Realidad

En el mundo real, la presencia ineludible del ruido fractura la ecuación ideal:

$$\hat{F}(u, v) = F(u, v) + \left(\frac{N(u, v)}{H(u, v)} \right)$$



Conclusión Crítica: Cuando los valores de H son pequeños, el ruido N se amplifica desmesuradamente. Es mandatorio el uso de filtros pseudo-inversos o suavizados pasa-bajos.

Filtro Óptimo: Mínimos Cuadrados (Wiener)

El Abordaje Estadístico:

Minimiza la relación ruido/señal, reduciendo el error cuadrático medio: $e^2 = E\{(f - \hat{f})^2\}$.

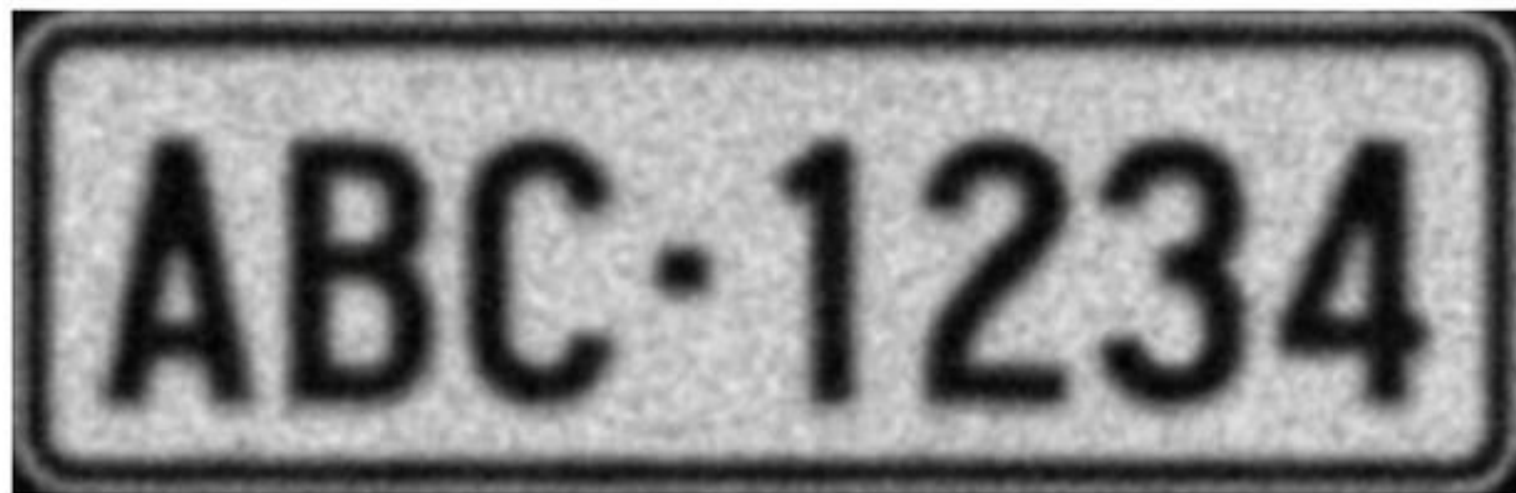
Equilibra matemáticamente la supresión de ruido con la reversión de la degradación.

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2} \right]^\alpha *$$

$$\left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \beta \frac{S_\eta(u, v)}{S_f(u, v)}} \right]^{1-\alpha} G(u, v)$$

Análisis Paramétrico:

- Si $\alpha = 1 \rightarrow$ Equivale al Filtro Inverso puro (sin protección).
- Valores bajos de γ (versión paramétrica) remueven la degradación, pero filtran pobremente el ruido.
- Valores altos de γ actúan a la inversa. Es un balance calibrado.



Degradación Real



Restauración de Wiener



Fin de teoría

Próxima teoría: Unidad V - Segmentación